

GIẤY • MỞ TRUY CẬP

Nghiên cứu về hiệu suất của thiết bị hiệu chuẩn chất lỏng của máy theo dõi nồng độ khối lượng PM2.5

Để trích dẫn bài viết này: Junchen Zou *et al* 2018 *Hội nghị IOP. Người phục vụ: Mater. Khoa học. Anh* 394 052073

Xem [bài báo trực tuyến](#) để cập nhật và cải tiến.

Nội dung liên quan

- [Một thiết bị hiệu chuẩn mới của máy theo dõi nồng độ khối lượng vật chất hạt](#)
Junchen Zou, Wei Fan, Yaohua Cui et al.
- [Thiết bị hiệu chuẩn Được thiết kế cho vòng kiểm chứng được sử dụng trong thí nghiệm SCC](#)
XY Hu, ZY Kang và YL Yu
- [Tác động của các yếu tố khí tượng đối với sự biến đổi PM2.5 ở Hồng Kông](#)
X Li, YJ Feng và HY Liang

Các trích dẫn gần đây

- [Nghiên cứu về sự không chắc chắn của việc hiệu chuẩn Thiết bị của PM2.5 Theo dõi nồng độ khối lượng](#)
Junchen Zou *et al*
- [Nghiên cứu ứng dụng của bụi tiêu chuẩn tự tạo trong thiết bị hiệu chuẩn giám sát hạt khí quyển](#)
Junchen Zou *et al*

Nghiên cứu về hiệu suất của thiết bị hiệu chuẩn chất lỏng của máy theo dõi nồng độ khối lượng PM2.5

Junchen Zou^{1,*}, Xiaohua Zou¹, Wei Fan¹, Wuqiang Zhang², người hâm mộ zhenxing¹, Liren He¹, Xiuxiu Liu¹, Huimin Shi³ và Yiwen Shi³

1 Viện Đo lường Hà Nam, Trịnh Châu, Trung Quốc.

Trung tâm Giám sát và Kiểm tra Kỹ thuật Chất lượng 2Ruan, Zhumadian, Trung Quốc.

Công ty TNHH thiết bị cơ điện 3Langyi, Zhangjiagang, Trung Quốc.

* E-mail của tác giả tương ứng: junchen526@163.com

Trừu tượng. Một thiết bị hiệu chuẩn chất lỏng của máy theo dõi nồng độ khối lượng PM2.5 đã được phát triển thành công, các thành phần của nó được đưa vào và các đặc tính của nó đã được đánh giá. Kết quả cho thấy nồng độ thiết kế phù hợp cao với nồng độ bụi thực tế và độ lặp lại của thiết bị hiệu chuẩn nhỏ hơn 5% và độ đồng nhất của thiết bị hiệu chuẩn nhỏ hơn 7%, điều đó cho thấy thiết bị hiệu chuẩn có lợi thế rất lớn trong việc hiệu chuẩn màn hình PM2.5 ở nồng độ thấp (25-75) $\mu\text{g} / \text{m}^3$.

1. Giới thiệu

Với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, đô thị hóa và giao thông vận tải, hầu hết các loại vấn đề ô nhiễm không khí, vốn đã trải qua gần một thế kỷ ở các nước phát triển, đã bùng nổ ở Trung Quốc trong vòng hai thập kỷ qua. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc phức tạp hơn bao giờ hết [1, 2]. Ô nhiễm không khí phức tạp, đặc trưng bởi sương mù quang hóa khu vực và khói mù, có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây ở các khu vực đang phát triển nhanh chóng như Đồng bằng Hoa Bắc, Đồng bằng sông Dương Tử và Đồng bằng sông Châu Giang. Mọi người đều biết, vật chất dạng hạt (đường kính khí động học $\leq 2,5\mu\text{m}$, PM2.5) có thể đi vào phổi. Những hạt mịn này tiếp tục đi đến phần sâu nhất của phổi, truyền đến máu và được đưa qua toàn bộ cơ thể,

Để ngăn chặn sự suy giảm hơn nữa chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một loạt các chính sách kiểm soát quốc gia nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm không khí kể từ năm 2005 [2], chẳng hạn như «Các tiêu chuẩn chất lượng của không khí xung quanh» (GB 3095-2012).

Do đó, giám sát PM2.5 cũng đã trở thành một mục tiêu chính trong chương trình nghị sự của các chính phủ. Nguyên lý của máy đo nồng độ khối lượng PM2.5 bao gồm phương pháp cân bằng dao động vi mô (TEOM), phương pháp tia beta, phương pháp tán xạ ánh sáng và phương pháp cân, nhưng phương pháp cân là nền tảng của phép đo PM2.5. Sự khác biệt về số đo của mọi loại màn hình ngay cả cùng một loại màn hình là rất lớn, vì vậy cần phải hiệu chỉnh thiết bị theo dõi nồng độ khối lượng PM2.5.

Hiện tại, thiết bị hiệu chuẩn của máy đo nồng độ khối lượng PM2.5 rất ít, đặc biệt có thể hiệu chỉnh nồng độ thấp hơn (25-75) $\mu\text{g} / \text{m}^3$. Trong nghiên cứu này, một thiết bị hiệu chuẩn chất lỏng cho



hiệu chuẩn máy đo nồng độ khối lượng PM2.5 đã được phát triển và hiệu suất của nó như tính đồng nhất và độ lặp lại đã được đánh giá.

2. Cấu hình thiết bị và thiết kế thử nghiệm

Thiết bị hiệu chuẩn bao gồm phòng bụi, phòng lấy mẫu, phòng điều khiển và phòng dụng cụ. Có ba bộ tạo bụi trong phòng bụi, có thể gửi (25-75) $\mu\text{g} / \text{m}^3$, (75-250) $\mu\text{g} / \text{m}^3$, (250-600) $\mu\text{g} / \text{m}^3$ bụi. Mỗi máy tạo bụi được trang bị một miệng cấp liệu và hai miệng khí quản. Dung dịch của bụi và nước thử nghiệm ISO12103-1 A1 được khuấy đều trong không khí đi qua một miệng khí quản, và miệng khí quản còn lại được nối với bộ tạo khí dung, dung dịch được làm khô và lắng trong hình trụ bằng thép không gỉ hình nón. sau khi được làm lỏng và nguyên tử hóa bởi máy tạo sol khí. Đồng thời, không khí được đi vào hình trụ bằng thép không gỉ hình nón và làm loãng bụi. Phòng lấy mẫu nằm bên dưới hình trụ bằng thép không gỉ hình nón và được kết nối với phần xuất của hình trụ bằng thép không gỉ hình nón. Có ba máy cắt PM2.5 16,7L / phút được kết nối với màn hình hoặc khung màng. Phòng điều khiển được tạo thành từ máy tính màn hình cảm ứng, có thể thiết lập và hiển thị thời gian thực các thông số đang chạy và kết quả đo của thiết bị hiệu chuẩn. Màn hình chuẩn và màn hình đang được hiệu chuẩn được đặt vào phòng thiết bị, ở dưới cùng của thiết bị hiệu chuẩn.

Một số thiết bị của thiết bị hiệu chuẩn rất quan trọng trong quá trình hiệu chuẩn máy đo nồng độ khối lượng PM2.5, chẳng hạn như máy tạo bụi (Langyi Electromechanical Equipment Co. Ltd.), máy cắt PM2.5 (URG-2000-30ENS, 16,7L / min, USA), hình trụ bằng thép không gỉ hình nón (Langyi Electromechanical Equipment Co. Ltd.), màn hình beta-ray PM2.5 (Thermo Scientific, MP101M, USA), thiết bị theo dõi nồng độ bụi (LPM1000, Langyi Electromechanical Equipment Co.Ltd.)

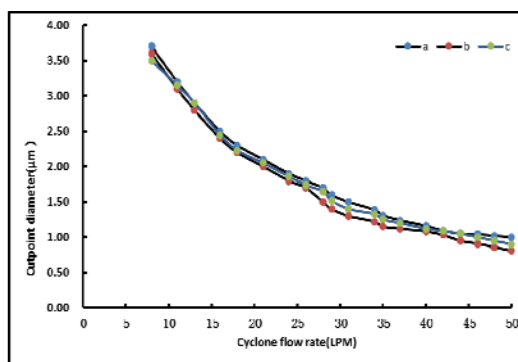
Để đánh giá hoạt động của thiết bị hiệu chuẩn, người ta đã khảo sát xem nồng độ thiết kế có phù hợp với nồng độ bụi thực tế bằng cách cân hay không. Nồng độ thiết kế lần lượt là 50 $\mu\text{g} / \text{m}^3$, 200 $\mu\text{g} / \text{m}^3$, 500 $\mu\text{g} / \text{m}^3$, thể hiện nồng độ thấp (25-75) $\mu\text{g} / \text{m}^3$, nồng độ vừa phải (75-250) $\mu\text{g} / \text{m}^3$, nồng độ cao (250- 600) $\mu\text{g} / \text{m}^3$.

Để khảo sát tính đồng nhất và độ lặp lại của thiết bị hiệu chuẩn, màn hình tia beta PM2.5 được sử dụng làm thiết bị chuẩn đã được lắp đặt cố định ở giữa phòng thiết bị và thiết bị theo dõi nồng độ bụi của LPM1000 được sử dụng làm thiết bị được hiệu chuẩn đã được lắp đặt ở khoảng cách 15cm xung quanh dụng cụ chuẩn.

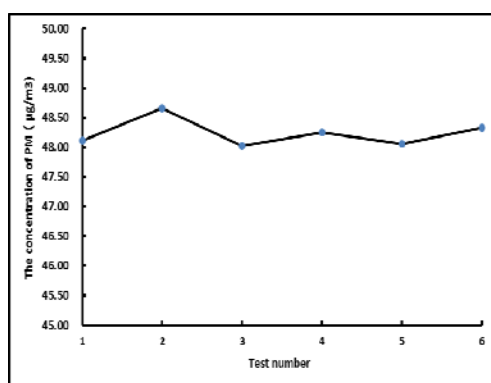
3. Kết quả và thảo luận

Một số nhà nghiên cứu nhận thấy rằng bộ lấy mẫu, màng lọc và độ chính xác của cân có ảnh hưởng quan trọng đến kết quả đo, đặc biệt là độ không đảm bảo của bộ lấy mẫu chủ yếu chứa độ lệch của hiệu suất bắt dao cắt và lưu lượng lấy mẫu [3, 4]. Để giảm sai số, các đặc tính của máy cắt PM2.5 đã được đánh giá trước khi bắt đầu thử nghiệm. Kết quả có thể được nhìn thấy trong Hình 1, nó cho thấy rằng khi tốc độ dòng xoáy là 16 L / phút, đường kính điểm cắt của máy cắt PM2.5 là 2,50 μm (ký hiệu bằng a trong Hình 1), 2,40 μm (ký hiệu bởi b trong Hình 1) và 2,45 μm (ký hiệu là c trong Hình 1) tương ứng. Do đó, khi tốc độ dòng xoáy là 16,7L / phút, đường kính điểm cắt của máy cắt PM2.5 tương ứng nhỏ hơn 2,5 μm , điều đó cho thấy máy cắt PM2.5 có thể đáp ứng nhu cầu đo.

Bởi vì phương pháp cân là nền tảng của phép đo PM2.5, thay vào đó, màn hình PM2.5 được sử dụng bằng khung màng để xác nhận độ tin cậy của nồng độ thiết kế [5]. Nồng độ 50 $\mu\text{g} / \text{m}^3$, 200 $\mu\text{g} / \text{m}^3$, 500 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ tương ứng được sử dụng làm đại diện cho nồng độ thấp được thiết kế là (25-75) $\mu\text{g} / \text{m}^3$, nồng độ vừa phải (75-250) $\mu\text{g} / \text{m}^3$, nồng độ cao của (250-600) $\mu\text{g} / \text{m}^3$. Trước hết, Khi nồng độ thiết kế là 50 $\mu\text{g} / \text{m}^3$ (200 $\mu\text{g} / \text{m}^3$, 500 $\mu\text{g} / \text{m}^3$), thời gian lấy mẫu được đặt ở 60 phút (5 phút, 5 phút) và mỗi chu kỳ sử dụng lưu lượng không đổi 16,7L / phút, và lưu lượng không khí pha loãng 20 L / phút, sau đó bụi thử nghiệm được thu thập qua màng polycarbonate Track-Etch có đường kính 0,2 μm và 50,0 mm, và nồng độ khối lượng thu được bằng cách so sánh sự khác biệt trọng lượng của giấy lọc (sấy khô đến trọng lượng không đổi trước khi thử nghiệm).



Hình 1. Hiệu quả cắt của máy cắt PM2.5



Hình 2. Độ tin cậy của nồng độ thiết kế là 50µg / m3.

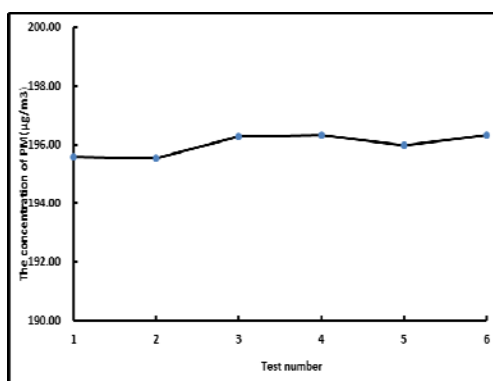
Kết quả có thể được nhìn thấy từ Hình 2 đến Hình 4, khi nồng độ thiết kế là 50µg / m3, 200µg / m3, 500µg / m3, nồng độ đo được bằng cách cân là (48,03-48,65) µg / m3, (195,52-196,31) µg / m3, (495,75-498,14) µg / m3, và độ lệch phép đo là 2,69% -3,94%, 1,84% -2,24% và 0,37% -0,85% tương ứng, nó cho thấy nồng độ thiết kế rất phù hợp với nồng độ bụi thực tế.

Trong nghiên cứu này, độ lặp lại (R) được tính bằng

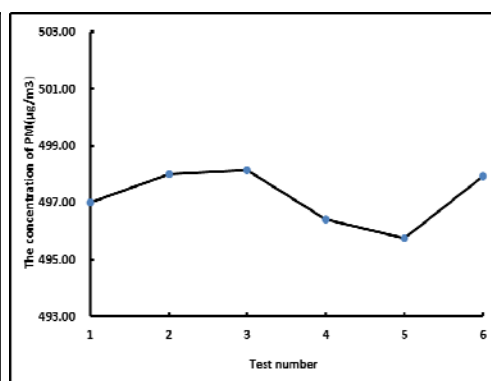
$$R = \frac{1}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \frac{(T_{\text{đi}} - \bar{T})^2}{n-1}}}} \quad 100\% \quad (1)$$

Trong đó $\bar{T}$ hiển thị kết quả đo của cửa hàng trọng cấp của tôi, cho thấy giá trị trung bình cộng của $\bar{T}$ khi tôi bắt đầu từ 1 đến n, n cho thấy tổng số thử nghiệm. Dữ liệu độ lặp lại thu được được thể hiện trong Hình 5-Hình 7, nó cho thấy rằng khi nồng độ thiết kế là 50µg / m3, kết quả thu được của dụng cụ chuẩn và dụng cụ đang được hiệu chuẩn là (44,96-49,53) µg / m3 và (46,94-52,95) µg / m3, và độ lặp lại được tính toán của dụng cụ chuẩn và dụng cụ đang được hiệu chuẩn là 2,90% và 4,31%. Khi nồng độ thiết kế là 200 µg / m3, kết quả thu được của dụng cụ chuẩn và dụng cụ đang được hiệu chuẩn là (192,46-205,8) µg / m3 và (185,98-203,88) µg / m3, và độ lặp lại được tính toán của dụng cụ chuẩn và thiết bị được hiệu chuẩn là 2,35% và 3,18%. Khi nồng độ thiết kế là 500 µg / m3, kết quả thu được của dụng cụ chuẩn và dụng cụ đang được hiệu chuẩn là (481,81-

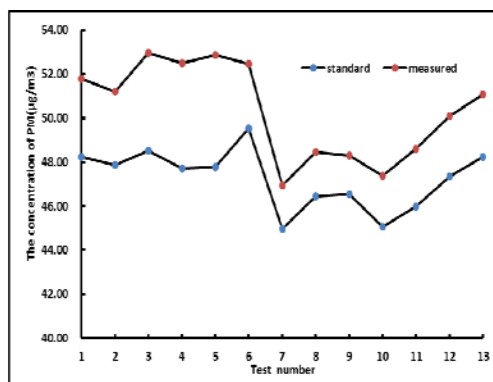
506,18) µg / m3 và (484,87-509,75) µg / m3, và độ lặp lại được tính toán của thiết bị chuẩn và thiết bị đang được hiệu chuẩn là 1,90% và 1,82%. Quan sát thấy rằng độ lặp lại của thiết bị hiệu chuẩn là không quá 5%. So với thiết bị hiệu chuẩn khác [6], nó có độ lặp lại tốt hơn, đặc biệt là ở nồng độ 50 µg / m3.



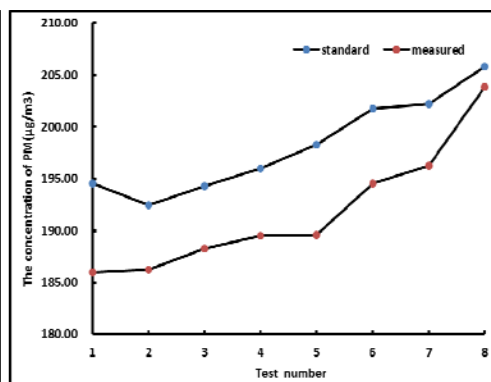
Hình 3. Độ tin cậy của nồng độ thiết kế 200µg / m3.



Hình 4. Độ tin cậy của nồng độ thiết kế 500µg / m3.



Hình 5. Độ lặp lại của thiết bị hiệu chuẩn ở 50µg / m3.

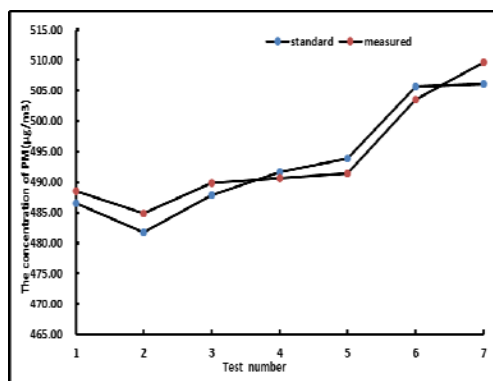


Hình 6. Độ lặp lại của thiết bị hiệu chuẩn ở 200µg / m3.

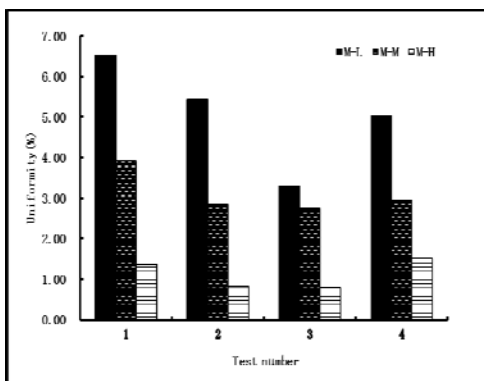
Trong nghiên cứu này, độ đồng đều (U) được tính bằng

$$U = \frac{1}{1.13} \frac{\max_j - \min_j}{\bar{p}_j} 100\% \quad (2)$$

Trong đó $\bar{p}_i$ và $\bar{p}_j$ cho thấy kết quả đo lần lượt ở của kẻ trộm i và j , đã cho thấy giá trị trung bình cộng của $\bar{p}_i$ và $\bar{p}_j$. Dữ liệu được hiển thị trong Hình 8, nó cho thấy tính đồng nhất của dụng cụ chuẩn và dụng cụ được hiệu chuẩn ở bốn vị trí khác nhau là (3,30% -6,53%) ở nồng độ 50µg / m3 (ký hiệu bằng ML trong Hình 8), (2,74% -3,92%) ở nồng độ 200µg / m3 (ký hiệu MM trong Hình 8), (0,79% -1,37%) ở nồng độ 500µg / m3 (ký hiệu MH trong Hình 8). Kết quả cho thấy khi thiết bị được hiệu chuẩn ở khoảng cách 15cm xung quanh thiết bị chuẩn, độ đồng đều của thiết bị hiệu chuẩn nhỏ hơn 7%, điều đó gián tiếp cho thấy độ đồng đều của thiết bị hiệu chuẩn là rất tốt.



Hình 7. Độ lặp lại của
thiết bị hiệu chuẩn ở 500µg / m3.



Hình 8. Tính đồng nhất của
thiết bị hiệu chuẩn.

4. Kết luận

Nói một cách dễ hiểu, thiết bị hiệu chuẩn đã xác minh độ tin cậy của nồng độ bụi bằng cách cân và sử dụng màn hình beta PM2.5 làm thiết bị tiêu chuẩn và sử dụng màn hình PM2.5 tán xạ ánh sáng làm thiết bị được hiệu chuẩn, kết quả được chứng minh rằng thiết bị hiệu chuẩn có độ lặp lại và tính đồng nhất tuyệt vời. So với các thiết bị hiệu chuẩn khác, nó có lợi thế rất lớn trong việc hiệu chuẩn màn hình PM2.5 ở nồng độ thấp (25-75) µg / m3.

Sự nhìn nhận

Công trình này được hỗ trợ tài chính bởi quỹ Dự án Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Tỉnh Hà Nam (Số 172102210313).

Người giới thiệu

- [1] CK. Chan, XH Yao, Ô nhiễm không khí ở các thành phố lớn ở Trung Quốc. Atmo. Envir. 42 (2008) 1-42.
- [2] SX. Wang, JM Hao, Quản lý chất lượng không khí ở Trung Quốc: Các vấn đề, thách thức và lựa chọn. J. Envir. Khoa học. 24 (2012) 2-13.
- [3] H. Jin, Q. Fu, X. Wu, Y. Yao, Độ không đảm bảo của việc xác định PM2.5 trong không khí xung quanh bằng phương pháp trọng lượng, Môi trường. Đơn vị. ở Trung Quốc. 30 (2014) 32-35.
- [4] Y. Cai, Y. Zhang, F. Sha, L. Shen, H. Hu, Xác định nồng độ PM2.5 bằng cách lấy mẫu thủ công và giám sát tự động, Môi trường. Khoa học. Mana. 37 (2012) 110-113.
- [5] WG. Zhang, ST. Gao, XP. Bài hát, JJ. Liu, W. Liu, ZH. Chen, Đo nồng độ và công nghệ đo vật chất hạt mịn PM2.5, China Powder Sci. Kỹ thuật. 19 (2013) 69-72.
- [6] JC. Zou, W. Fan, YH. Cui, Một thiết bị hiệu chuẩn mới về nồng độ khối lượng vật chất hạt giám sát, IOP Conf. Người phục vụ. Môi trường Trái đất. Khoa học. 64 (2017) 012072.